Serveur DHCP

© PSO – 2023

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

- DHCP permet d'affecter automatiquement une adresse IP à un poste client au démarrage de celui-ci.
- De plus, DHCP peut aussi communiquer d'autres informations de configuration :
  - Masque de sous-réseau
  - Passerelle par défaut
  - Serveurs DNS
  - Serveurs WINS,

© PSO - 2023

- Garder toutes les configurations TCP correctes est une tâche administrative très lourde.
  - Déplacement de machines
  - Machines en panne

© PSO - 2023

Précurseurs

- Les premières tentatives de communication d'adresses IP ont eu pour but de fournir un mécanisme de boot depuis une unité réseau.

- RARP
- BOOTP

© PSO - 2023

RARP – Reverse Addres Resolution Protocol

- *RARP* établit la correspondance entre une adresse MAC et une adresse IP
- Le client envoie un broadcast avec son adresse MAC
- Un serveur cherche l'adresse MAC dans un fichier…
- Et retourne l'adresse IP correspondante.
- Le client et le serveur doivent être sur le même domaine de broadcast.

© PSO - 2023

BOOTP – Bootstrap Protocol

- BOOTP répond à un broadcast spécifique et peut retourner diverses informations
  - Adresses IP,
  - Masque de sous-réseau
  - Passerelle etc.
- BOOTP est un protocole statique, ses informations sont stockées dans un fichier.
- Si les coordonnées du clients ne figurent pas sur ce fichier, BOOTP ne peut lui retourner aucune information.

- Notion d'agent de relais BOOTP

© PSO - 2023

DHCP

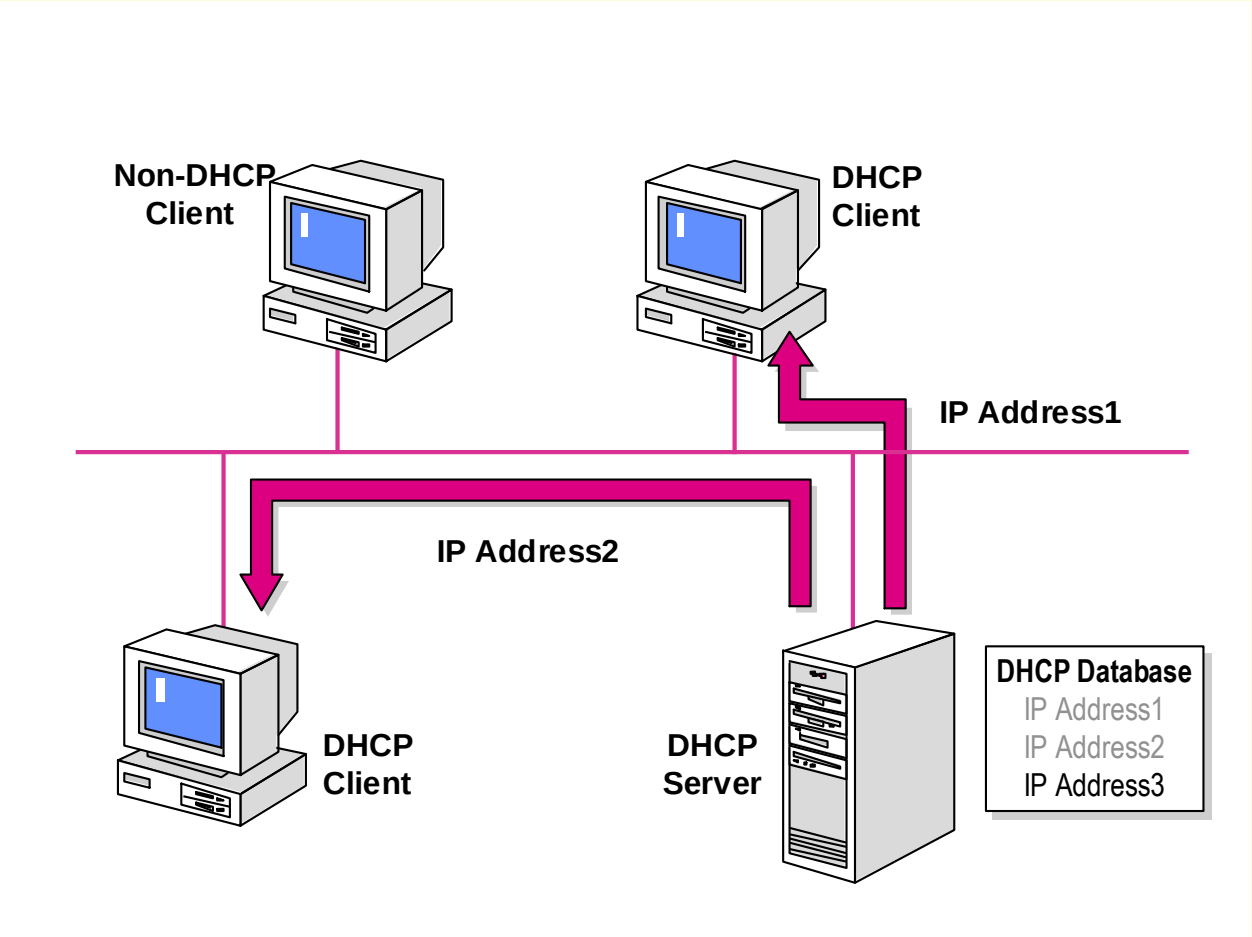
- DHCP est basé sur le protocole BOOTP, auquel il ajoute principalement la capacité d'affecter des adresses réutilisables.
- Ces adresses sont dynamiquement choisies depuis un stock (pool) d'adresses dont la gestion est confiée au serveur DHCP.

© PSO - 2023

DHCP et unicité des adresses

- DHCP part de l'hypothèse qu'il gère toutes les adresses de son pool.
- Il ne vérifie pas si une adresse est déjà allouée avant de l'affecter à une machine.
- Si on connecte une machine d'adresse IP statique dans un segment géré par DHCP, des conflits peuvent intervenir.
- Windows 2000 sait éviter ces conflits en envoyant des pings à l'adresse qu'il choisit
  - Pas de réponse : l'adresse est libre
  - Une réponse : adresse occupée

© PSO - 2023


Non-DHCP
Client
DHCP
Client
IP Address1
IP Address2
DHCP
Client
DHCP
Server
DHCP Database
IP Address1
IP Address2
IP Address3

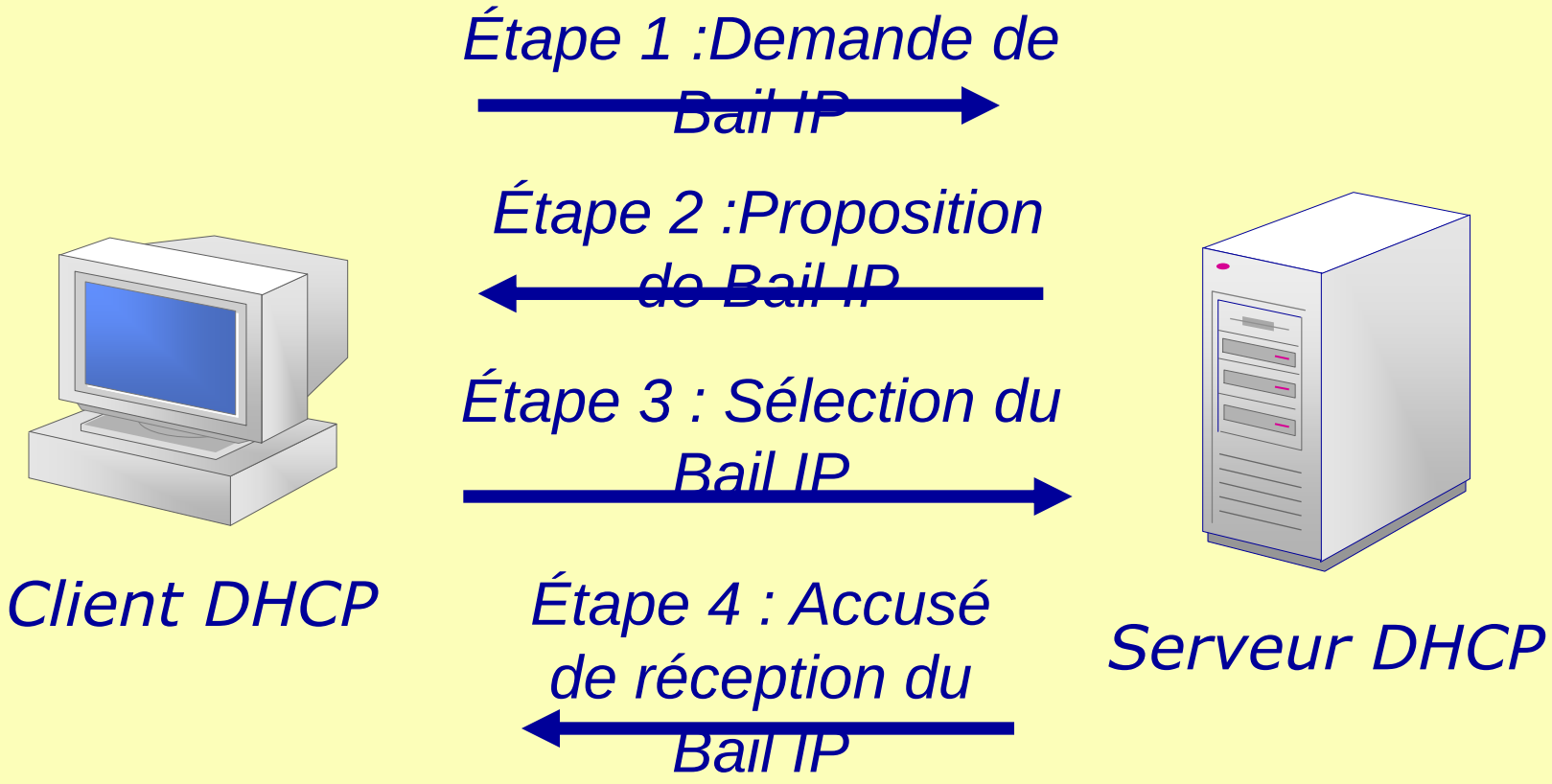
© PSO - 2023

Mécanisme d’allocation d’adresse IP

- DHCP supporte trois mécanismes pour l'allocation d'adresses IP:
  - *Allocation automatique* - DHCP assigne une adresse permanente à une machine.
  - *Allocation dynamique* - DHCP assigne une adresse IP pour une durée limitée , le bail. Ce mécanisme permet la réutilisation de cette adresse une fois le bail expiré.
  - *Allocation manuelle* – L’adresse de la machine est affecté manuellement par l’administrateur. Il faudra prévoir des zones non gérées par le serveur DHCP.

© PSO - 2023

Fonctionnement de DHCP



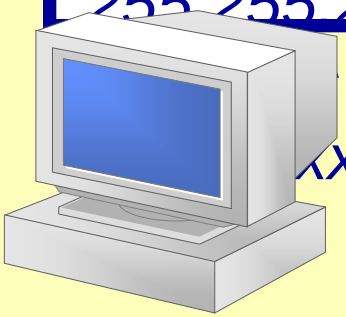
© PSO - 2023

Demande et proposition de Bail IP

DHCPDISCOVER

Adr.IP Src : 0.0.0.0
Adr.IP Dest:
255.255.255.255

Serveur DHCP



Client DHCP

DHCPOFFER
Adr.IP Src : 192.168.1.12
Adr.IP Dest:
255.255.255.255
Adr.IP Proposé :
192.168.1.55
Adr. Mac :
xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
Masque de S-R :

© PSO - 2023

DHCPDISCOVER

- Le client envoie par broadcast un message DHCPDISCOVER sur le câble.
- Le message DHCPDISCOVER peut inclure des options ou préférences (ancienne adresse IP, durée de bail,…)

© PSO - 2023

DHCPOFFER

- Chaque serveur DCHP répondra au message DHCPDISCOVER par un message DHCPOFFER qui définit une adresse IP et d'autres options de configuration.
- Le client attendra le message DHCPOFFER pendant 1 seconde.
- Il retentera 3 fois en attendant 9, 13 puis 16 secondes.
- Si le client n’obtient toujours pas de réponse, il utilise une adresse de type APIPA comprise entre 169.254.0.1 et 169.254.255.254 et continue à chercher un serveur DHCP toutes les 5 min.

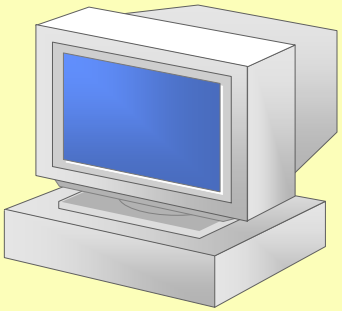
© PSO - 2023

Sélection et accusé de reception de Bail IP

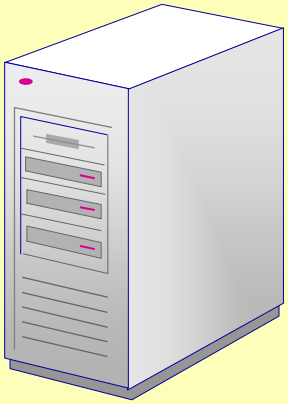
DHCPREQUEST

Adr.IP Src : 0.0.0.0
Adr.IP Dest: 255.255.255.255
Adr. Mac : xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
Adr. IP demandé : 192.168.1.55
Identification du serveur : 192.168.1.12

Serveur DHCP



Client DHCP



DHCPACK

Adr.IP Src : 192.168.1.12
Adr.IP Dest: 255.255.255.255
Adr.IP Proposé : 192.168.1.55
Adr. Mac : xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
Masque de S-R : 255.255.255.0
Durée du bail : 72 Heures
Identification du serveur : 192.168.1.12

© PSO - 2023

DHCPREQUEST

- Le client choisit alors sa configuration parmi toutes celles reçues et envoie par broadcast un message DHCPREQUEST incluant l'identification du serveur qu'il a choisi.

- Toutes les autres adresses proposées par les différents serveurs DHCP sont alors libérées.

© PSO - 2023

DHCPACK

- Les serveurs DHCP qui reçoivent le message DHCPREQUEST et qui ne sont pas retenus savent que l'offre qu'ils ont proposée est rejetée.
- Le serveur retenu enregistre la confirmation de la transaction et envoie au client un message DHCPACK contenant toutes les informations de configuration.

© PSO - 2023

DHCPDECLINE/DHCPNAK

- Le client reçoit DHCPACK. Il vérifie alors une dernière fois si la configuration est correcte.
- S'il détecte un problème, il envoie un message DHCPDECLINE au serveur.
- Pour éviter un trafic réseau excessif, le client devra attendre au minimum 10 secondes pour recommencer le processus d'allocation.
- Si le client reçoit DHCPNACK, il doit recommencer la procédure (adresse IP plus disponible, ou non valide dans ce sous réseau).

© PSO - 2023

DHCPRELEASE

- Un client peut décider d'abréger le bail en envoyant un message DHCPRELEASE.
- A partir de ce moment, il ne peut plus utiliser son adresse IP précédente.

© PSO - 2023

Renouvellement de bail

- Les clients DHCP tentent de renouveler leur bail lorsque celui-ci atteint 50% de sa durée nominale par un message DHCPREQUEST.
- Si accord, le serveur retourne un message DHCPACK avec les paramètres de configuration.
- S'il n'a pas pu renouveler son bail, il contactera tous les serveurs DHCP lorsque son bail aura atteint 87,5% de sa durée de vie.

© PSO - 2023

Sélection et accusé de reception de Bail IP

DHCPREQUEST

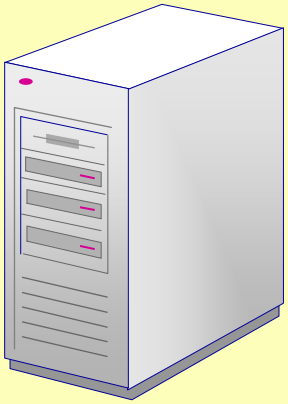
Adr.IP Src : 192.168.1.55
Adr.IP Dest: 192.168.1.12
Adr. IP Requise : 192.168.1.55

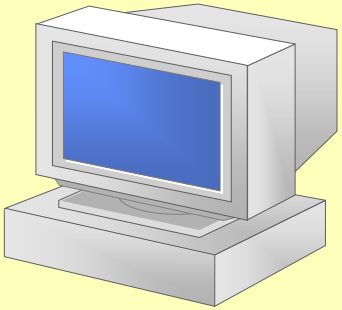
Adr. Mac : xxxx.xxxx.xxxx.XXXX

Intervalle de renouvellement initial : 50% durée

Intervalle de renouvellement ultérieur : 87,5% durée

Serveur DHCP





Client DHCP

DHCPACK

Adr.IP Src : 192.168.1.12
Adr.IP Dest: 192.168.1.55
Adr.IP Proposé : 192.168.1.55
Adr. Mac client : xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
Masque de S-R : 255.255.255.0
Durée du bail : 72 Heures
Identification du serveur : 192.168.1.12

© PSO - 2023

Avantages et inconvénients

+ Simplification des tâches administratives
+ Déplacement des machines simplifié
+ Affectation de serveurs par défaut (DNS, Wins, passerelle, …)
+ Utilisation possible d'un IP par plusieurs hôtes

– Si le serveur DHCP tombe en panne, plus de réseau
– Recensement des adresses IP difficile.

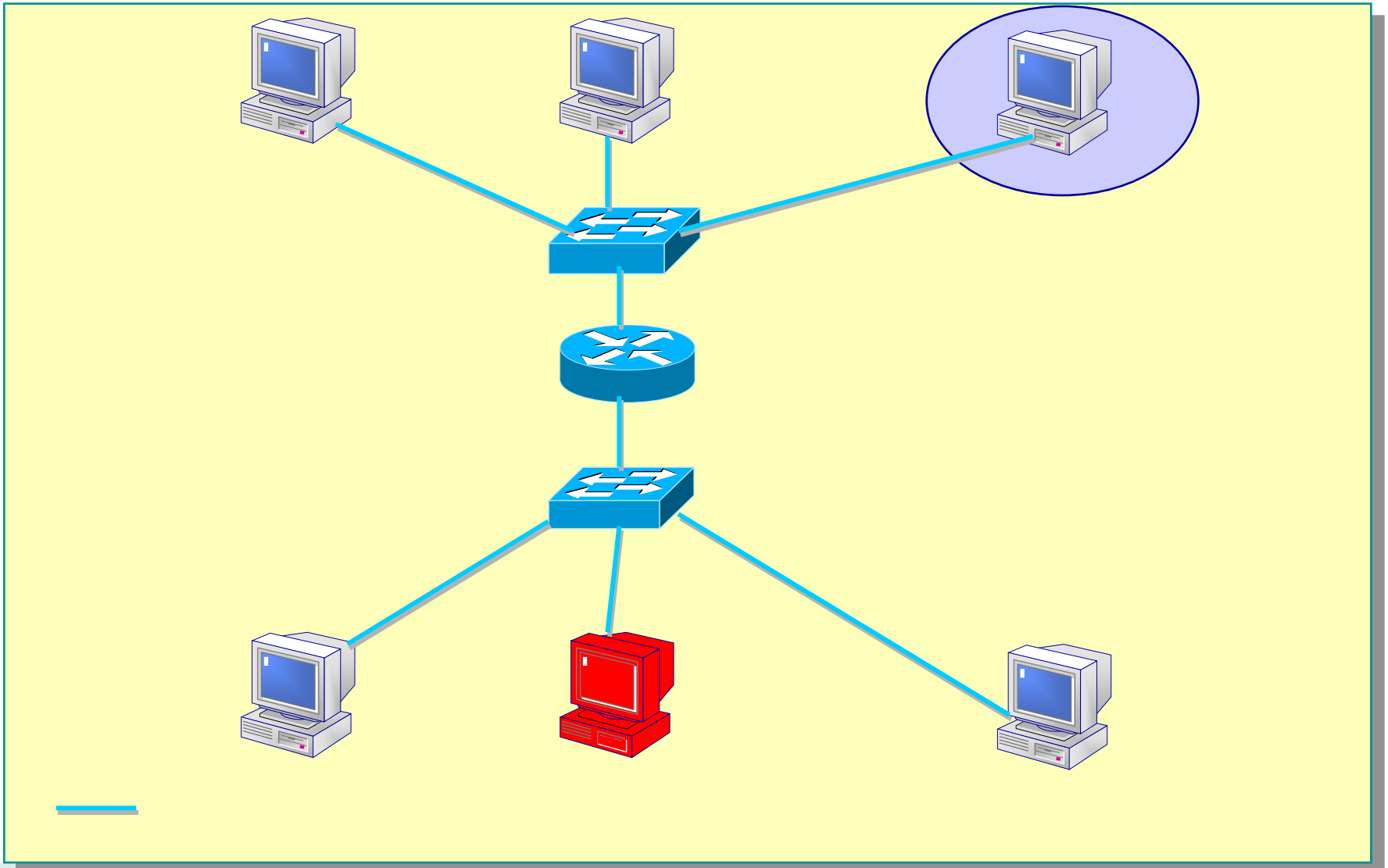
© PSO - 2023

Agents de relais

- Les messages DHCP envoyés par broadcast sont stoppés par un routeur.
- un serveur DHCP par domaine de broadcast.
- Pour s'affranchir de cette limitation, on utilisera un agent de relais DHCP

© PSO - 2023

Agents de relais



© PSO - 2023

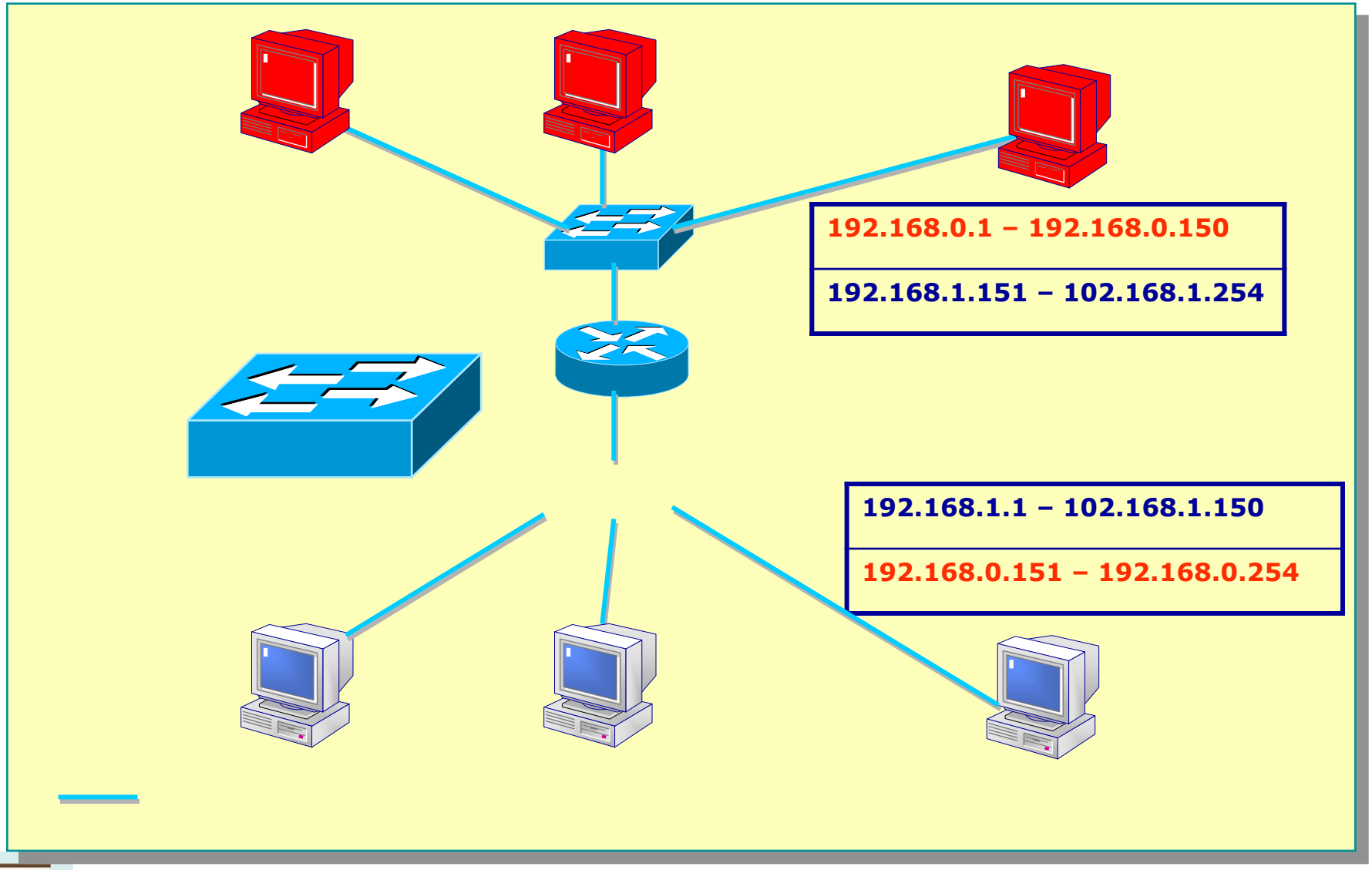
Multi-DHCP

- Chaque segment ne possède qu'un seul intervalle d'adressage IP.

- Cet intervalle peut être géré par plusieurs serveurs DHCP qui gèrent chacun des espaces d'adressage distincts.

© PSO - 2023

Multi DHCP



© PSO - 2023

Configuration Serveur

- Un serveur DHCP ne fonctionne que sur Windows SERVER (pas forcément un contrôleur de domaine).
- Il doit posséder une adresse IP fixe.
- Il devra comporter une étendue DHCP (liste des adresses DHCP disponibles pour le serveur).
- Cette étendue peut contenir des exceptions, zones d'adresses non gérées par le serveur DHCP

© PSO - 2023

DHCP et IPCONFIG

IPCONFIG/ALL

Affichage de toutes les informations utiles

IPCONFIG/RENEW

déclenche l'envoi d'un message DHCPREQUEST vers le serveur DHCP pour obtenir des options de mise à jour

IPCONFIG/RELEASE

déclenche l'envoi d'un message DHCPRELEASE pour abandonner le bail. Commande utile lorsque le client change de réseau.

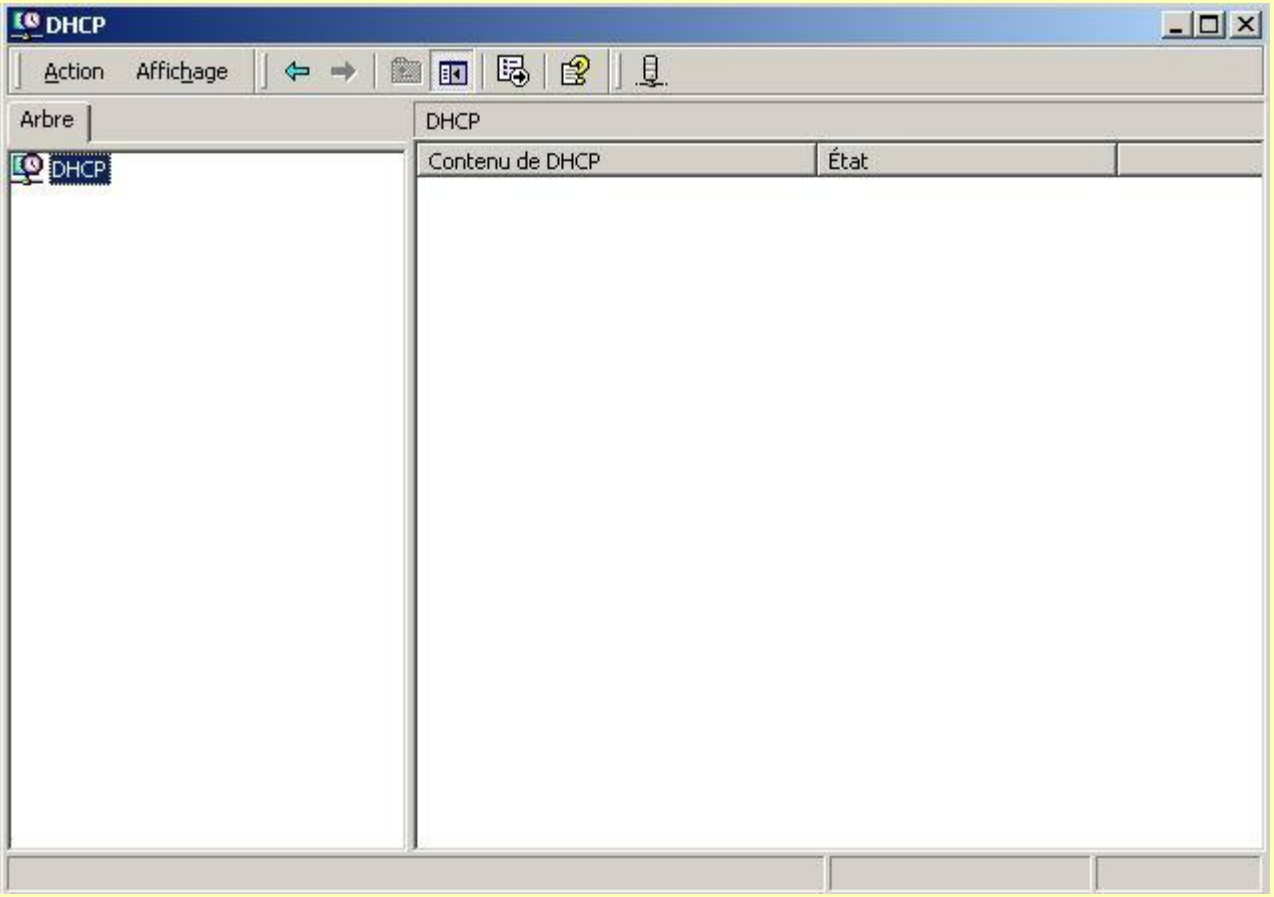
© PSO - 2023

Installation

- ***Le serveur DHCP doit avoir une IP fixe.***
- Cliquez sur **démarrer** --> **paramètres** --> **panneau de configuration**
  Double cliquez sur **ajout/suppression de programmes**, et choisissez **ajouter/supprimer des composants windows**
  Choisissez **services de mise en réseau**, et cliquez alors sur **détails**.
  Sélectionnez **protocole DHCP**, **OK** et **suivant**.
  Cliquez sur **terminer**.

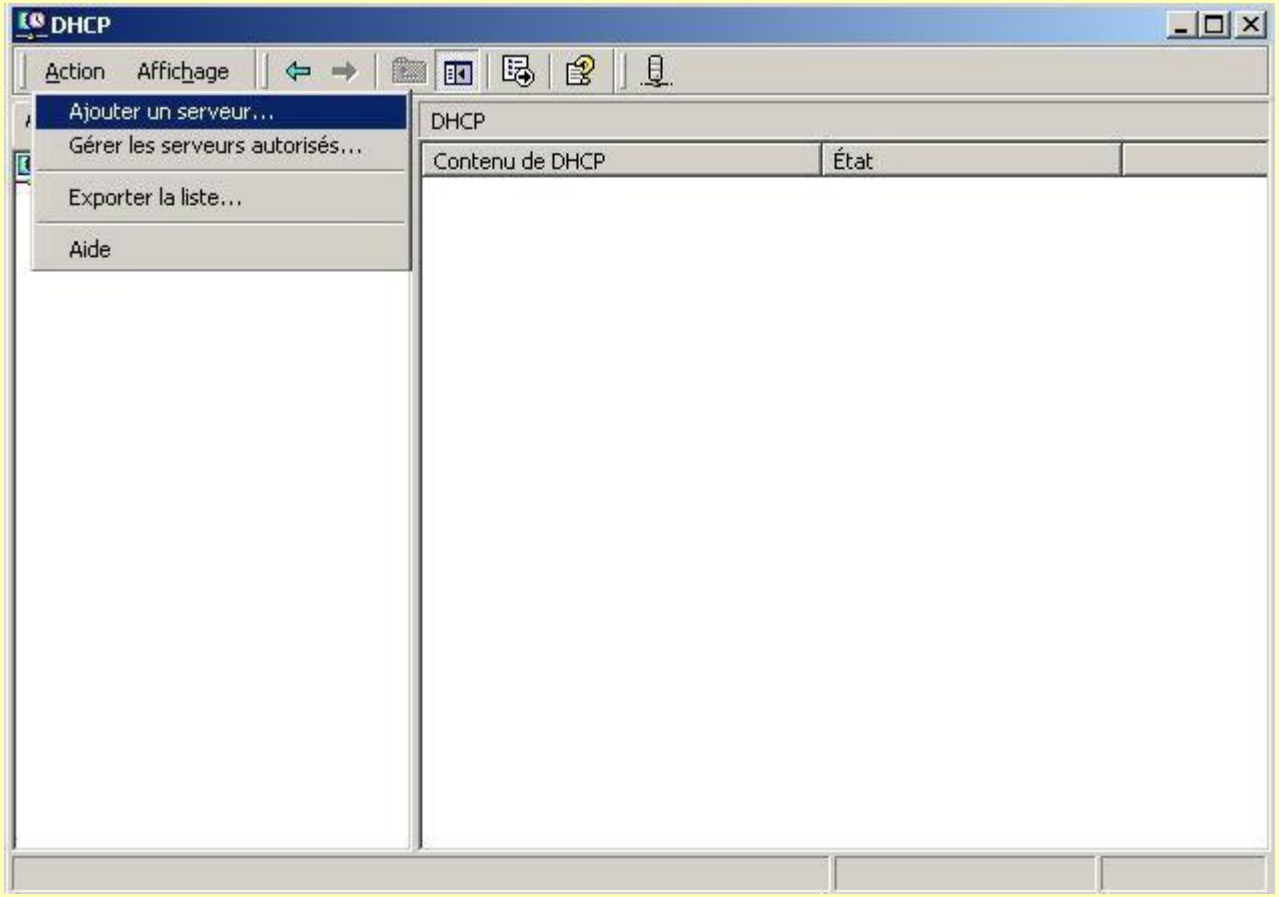
© PSO - 2023

Configuration du serveur DHCP



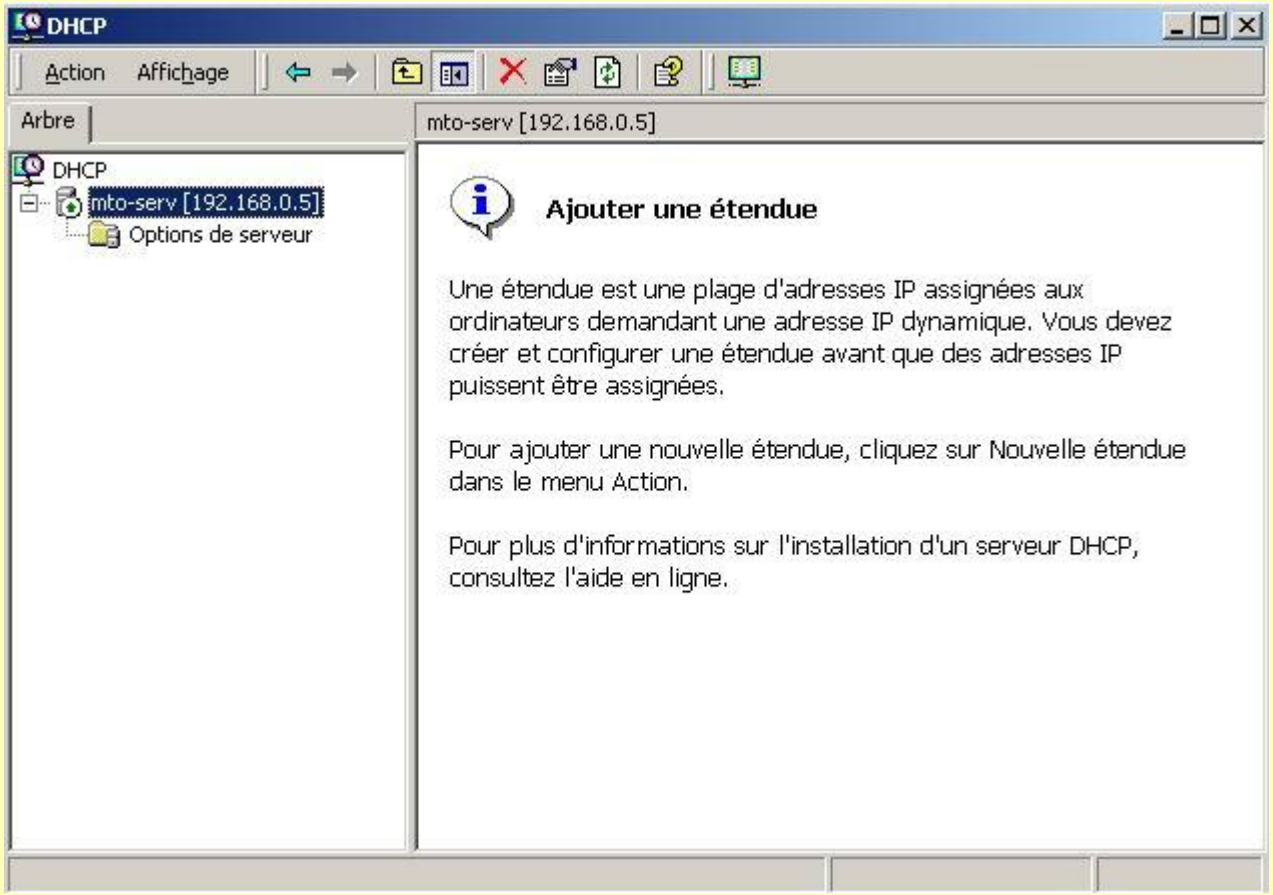
© PSO - 2023

Ajouter un serveur



CISCO c'est rigolo

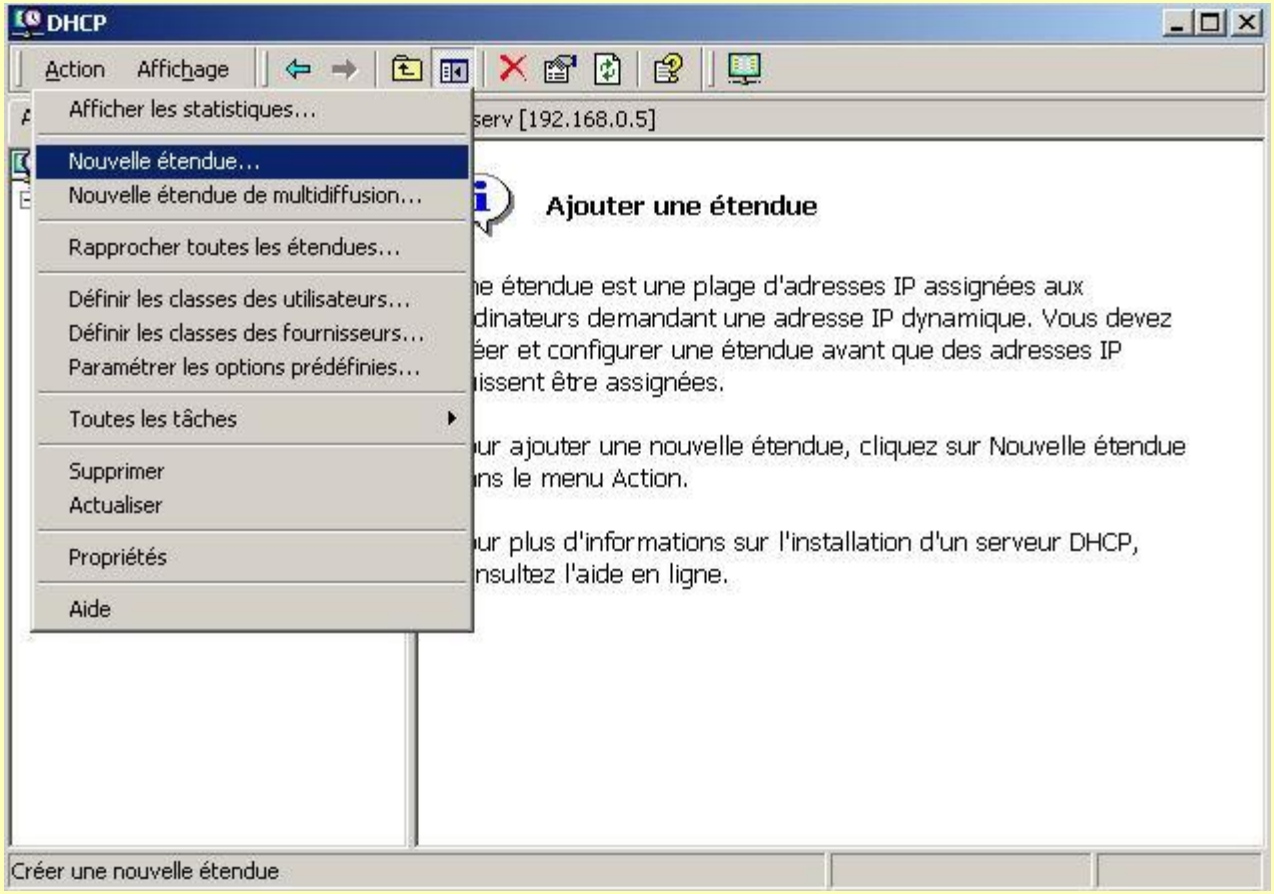
© PSO - 2023



CISCO c'est rigolo

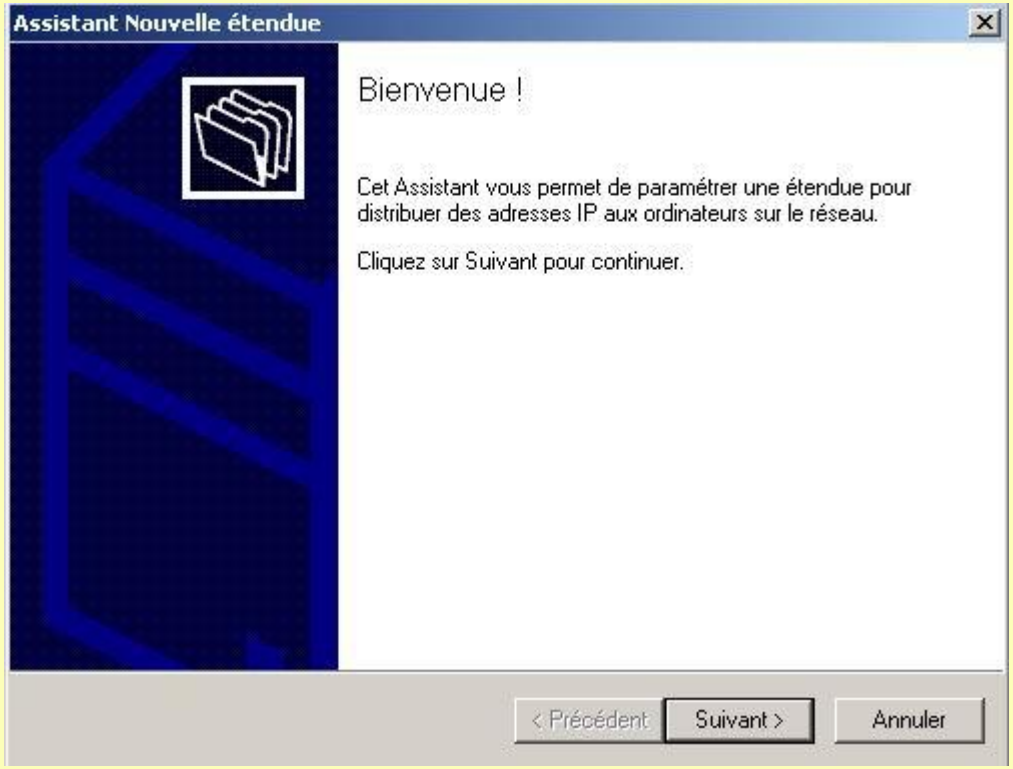
© PSO - 2023

Crée une nouvelle étendue



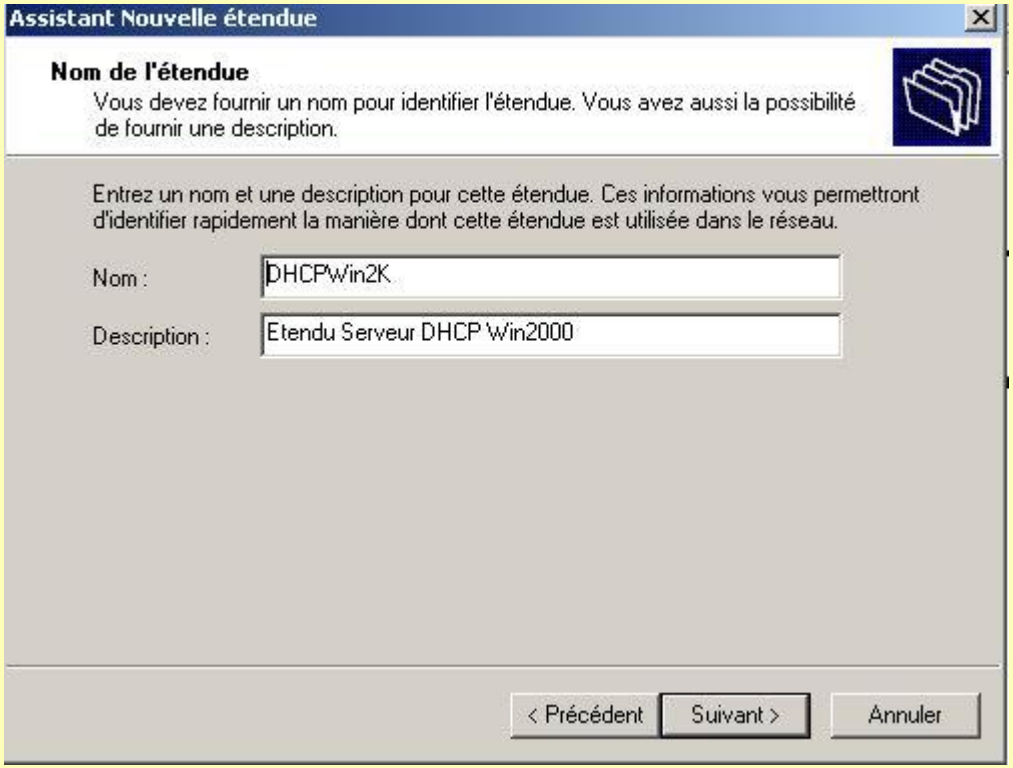
© PSO - 2023

Un Assistant…



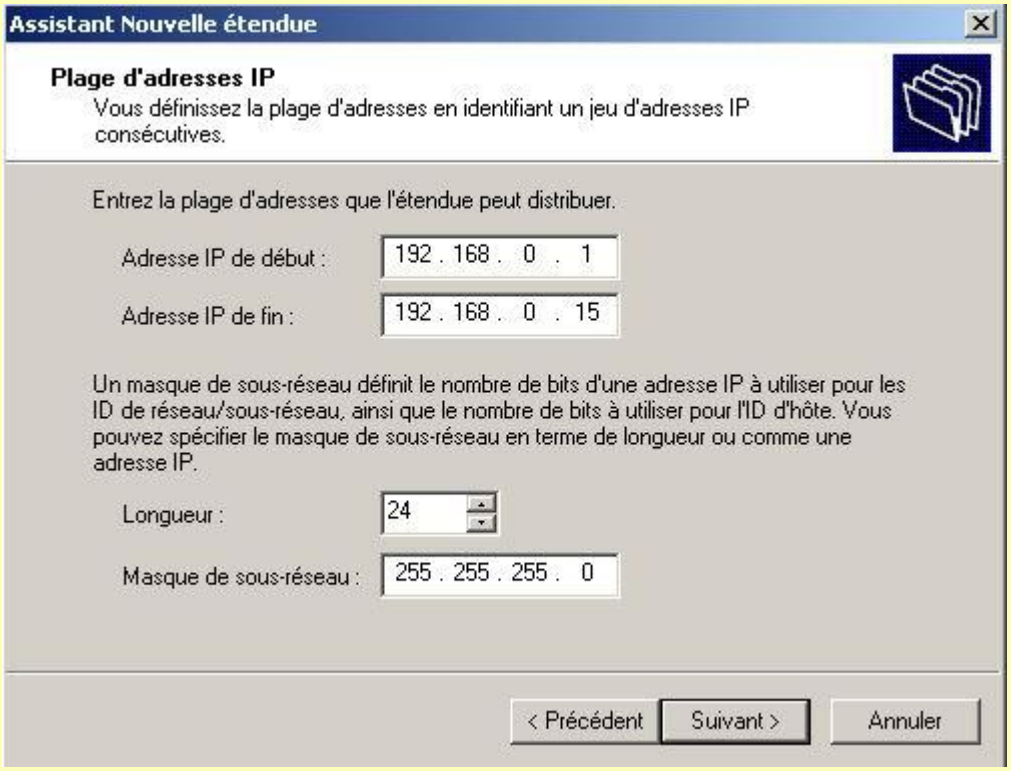
© PSO - 2023

Nom de l’étendue



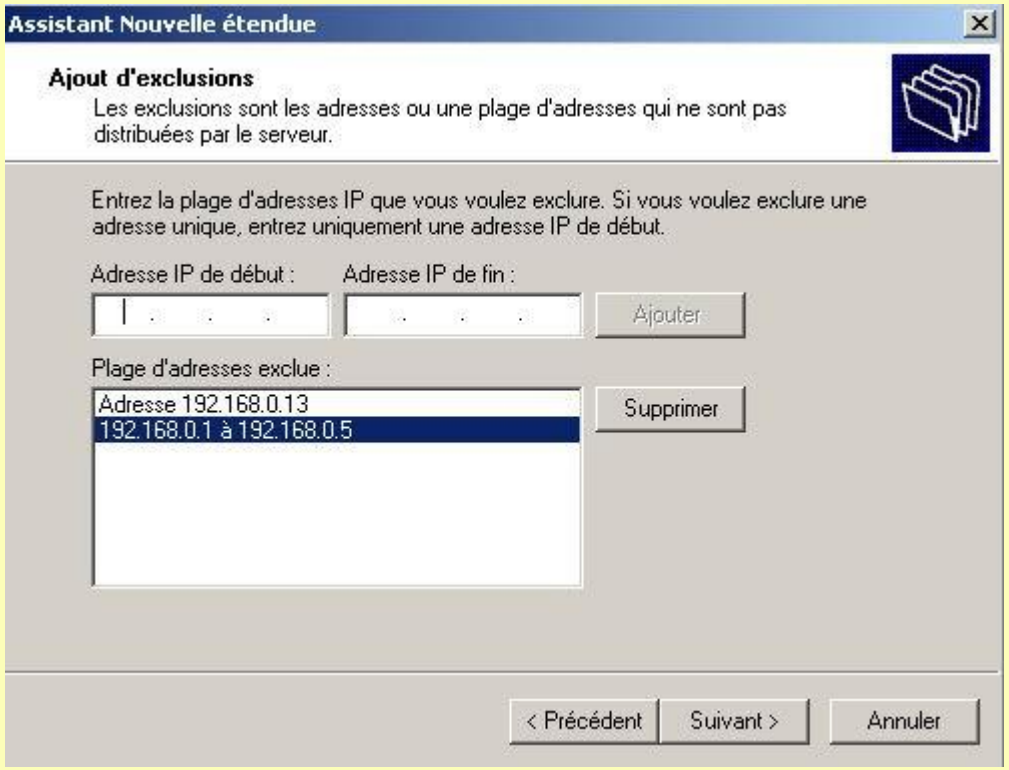
© PSO - 2023

Plage d’adresse IP



© PSO - 2023

Gestion des exceptions

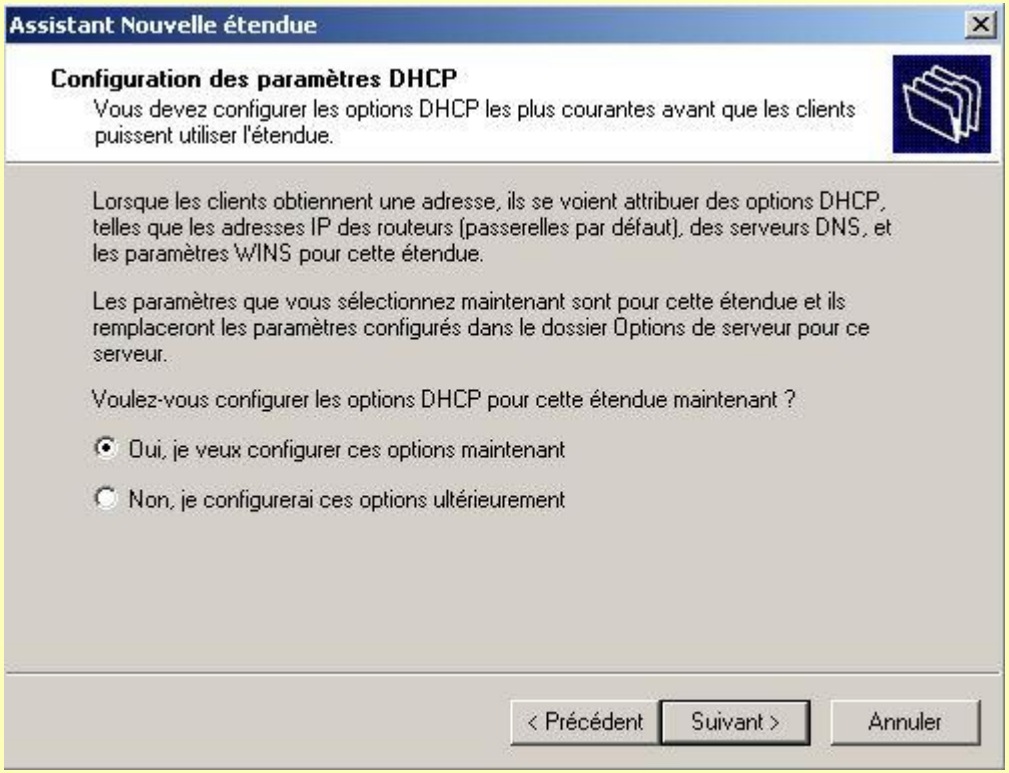


© PSO - 2023

Durée du bail

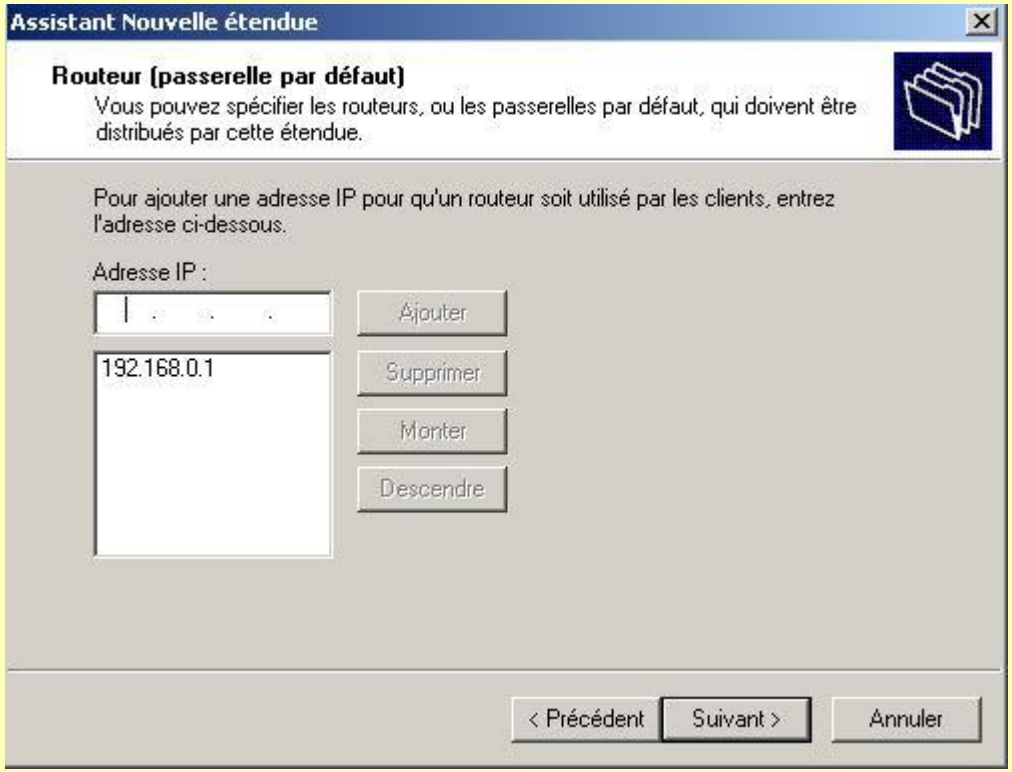
© PSO - 2023

Option de l’étendue…



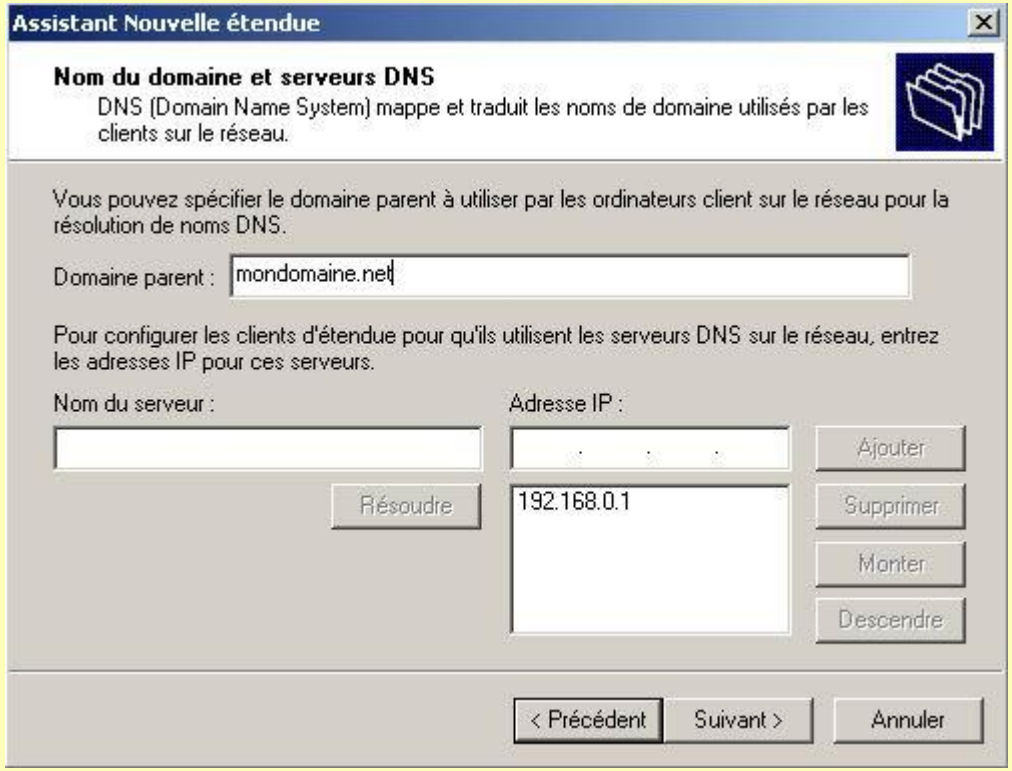
© PSO - 2023

Adresse de la passerelle par défaut



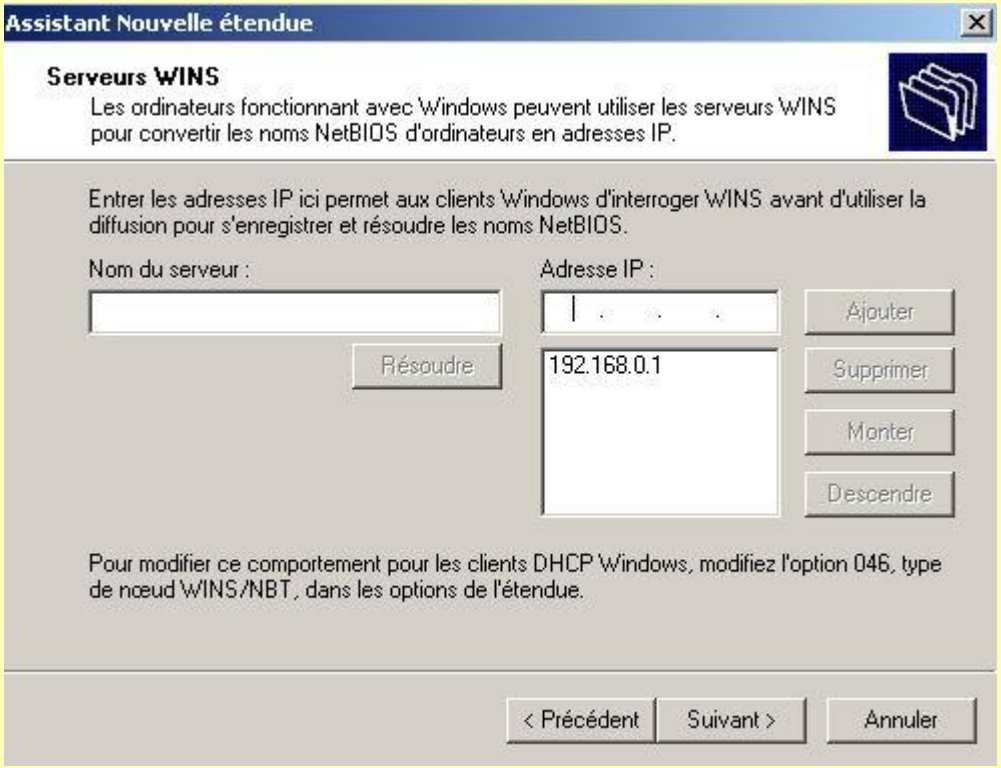
© PSO - 2023

Adresse du serveur DNS



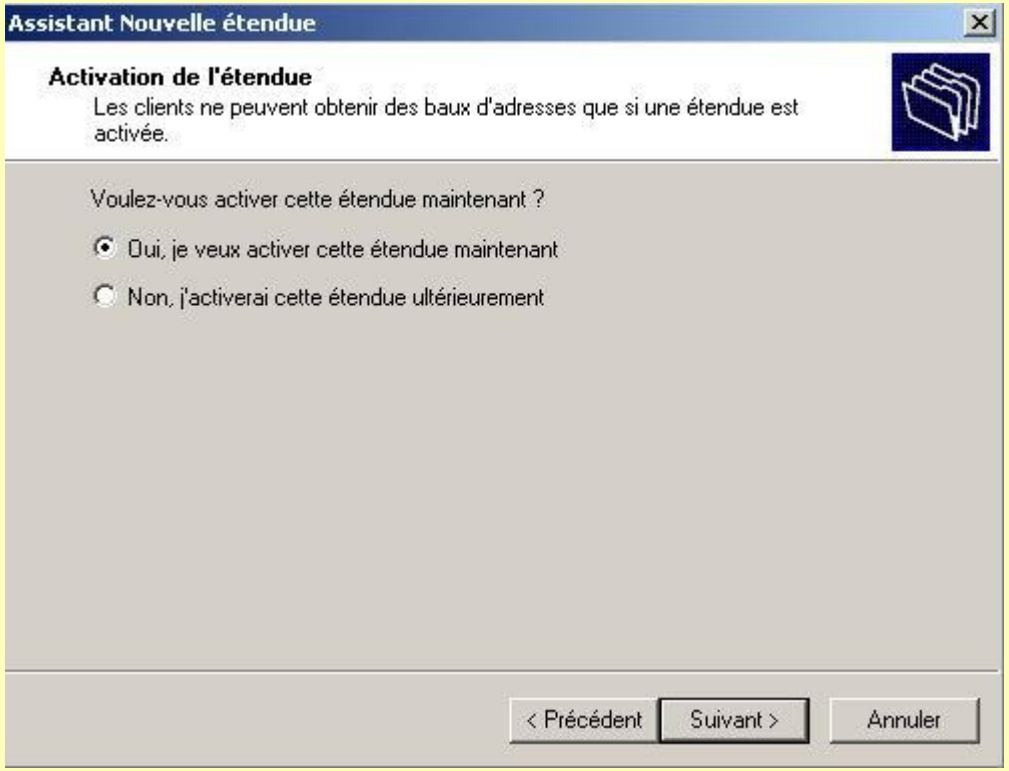
© PSO - 2023

Adresse du Serveur WINS



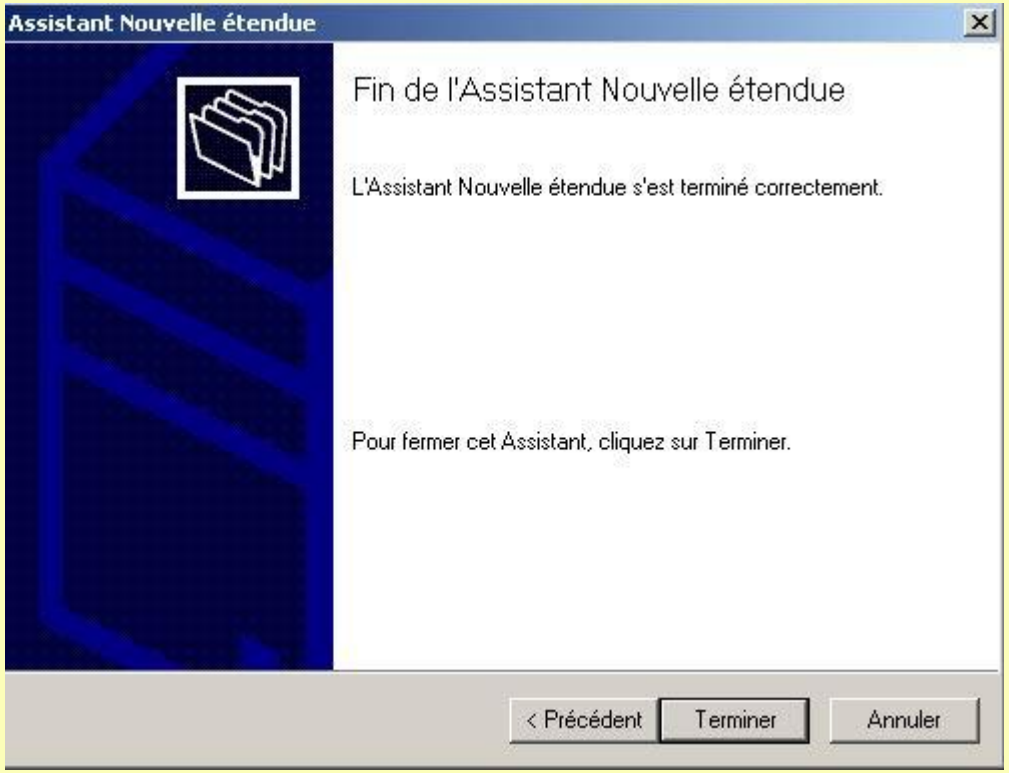
© PSO - 2023

Activation de l’étendue



© PSO - 2023

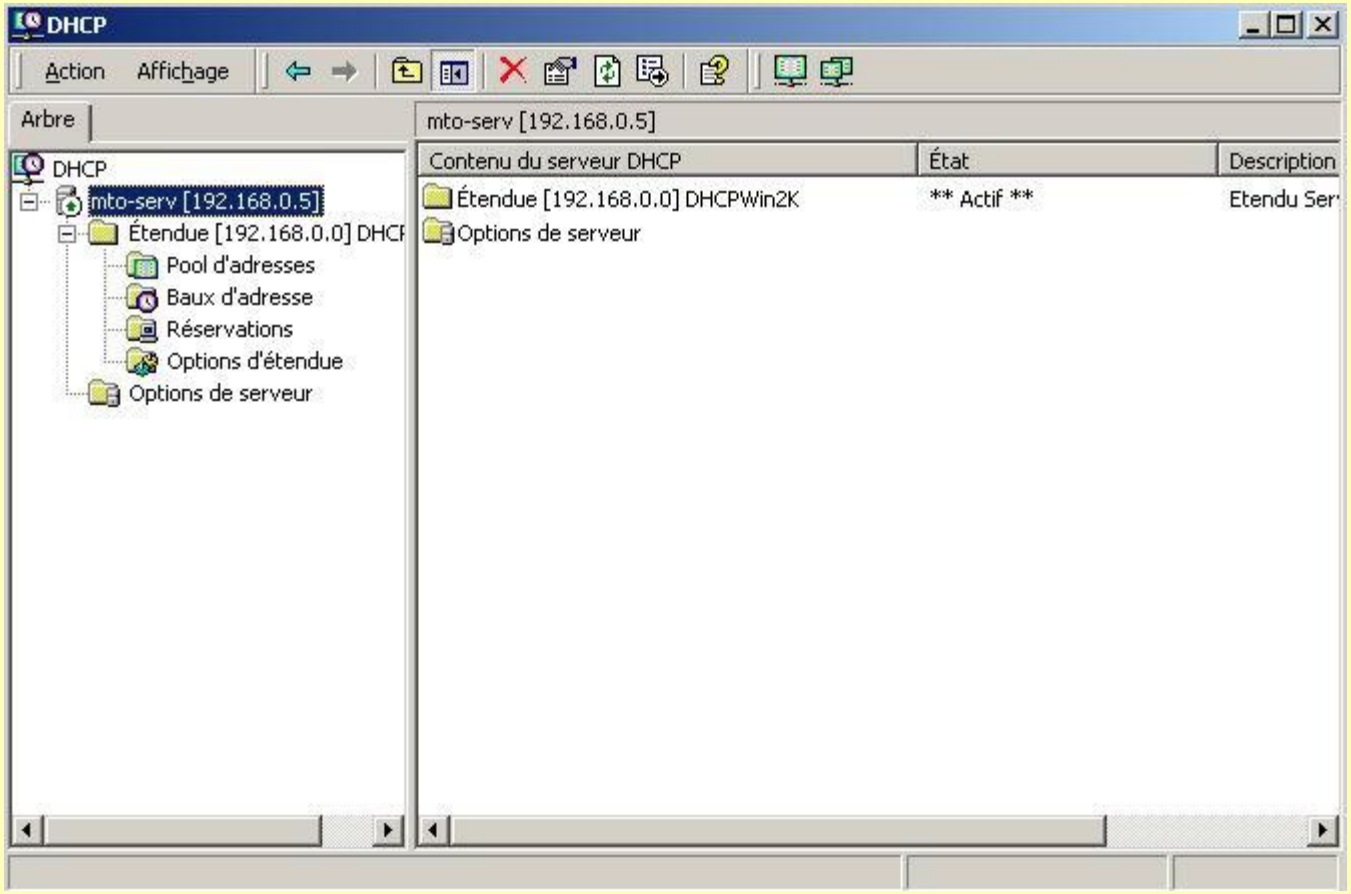
Fin de l’assistant



CISCO
c'est rigolo

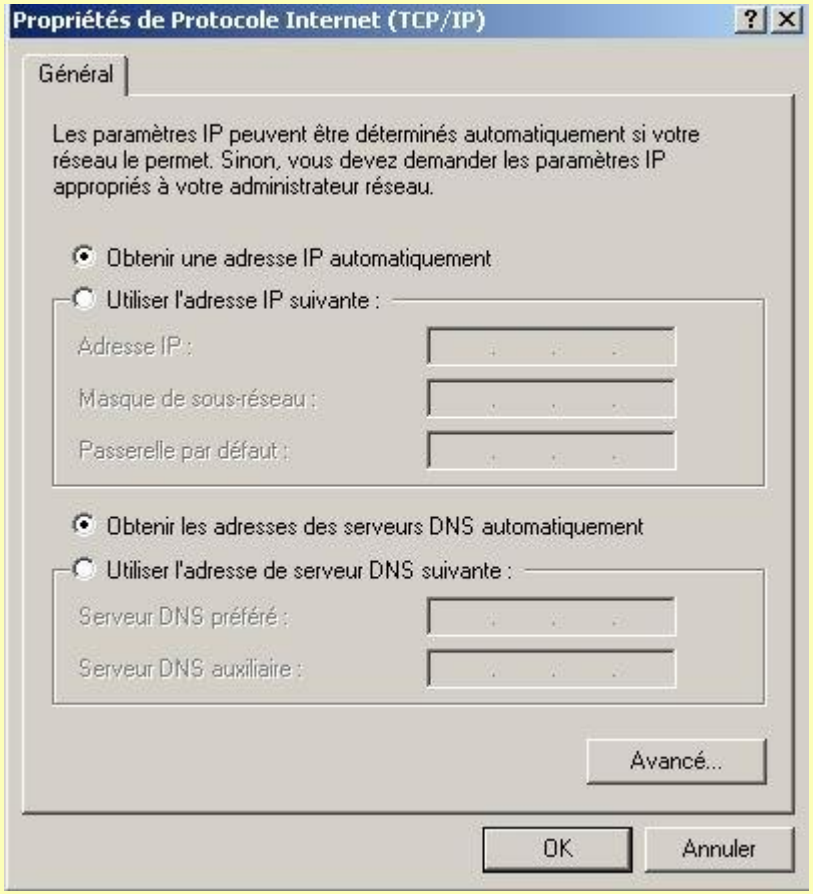
© PSO - 2023

L’étendue est activée…



© PSO - 2023

Configuration du client DHCP



© PSO - 2023

Durée du bail

- dépend de la stratégie de l'administrateur.
- Dans un environnement stable, on utilisera des baux longs (quasi permanents).
- On utilise des baux courts, lorsque l'on gère des utilisateurs nombreux par rapport aux capacités d'adressage du sous réseaux. La durée du bail sera calculée en fonction de la durée moyenne d'utilisation du sous/réseau par un utilisateur.

© PSO - 2023

Les options

- **Globales** : pour tous les clients du serveur DHCP.
- **Etendue** : pour tous les clients dont l'adresse IP est celle de l'étendue.
- **Client** : Spécifique à un client

© PSO - 2023

Les options

- Un client DHCP windows pourra accepter les options suivantes:
  - Passerelle par défaut (003 Router)
  - @ serveur DNS (006 Server)
  - Résolution WINS (046 WINS/NBT Node Type)
  - @ Serveur WINS (044 WINS/NBNS Server)
  - Etendue NetBios (047 Netbios Scope ID)

© PSO - 2023

Base de données DHCP

- DHCP stocke ses informations dans une base de données située en **%Systemroot%\System32\Dhcp** .
- Cette base est mise à jour dynamiquement à chaque fois q'un client libère ou acquiert un bail.
- La sauvegarde de la base de données est effectuée toutes les 60 minutes dans le dossier **%systemroot\system32\dhcp\backup**

© PSO - 2023

Base de données DHCP

Cette base de données est composée des fichiers suivants :

- **DHCP.mdb,** fichier de base de donnés
- **TMP.edb,** fichier temporaire de la base de données DHCP utilisé comme fichier d'échange pour la maintenance
- **RES*.log,** fichiers journaux réservés qui enregistrent toutes les transactions existantes dans le cas où l'on manque d'espace disque système
- **J50.chk,** fichier de point de contrôle

© PSO - 2023

Restauration de la base de donnée DHCP

2 méthodes de restauration :

- Si une erreur apparaît lors du démarrage du serveur DHCP, la version restaurée sera automatiquement la version sauvegardée
- Arrêt DHCP, puis recopie du répertoire **%SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet** sur **%Systemroot%\System32\Dhcp** puis redémarrage

© PSO - 2023

Compression de la base de données

- Théoriquement inutile à partir de NT4.0
- Améliore les performance de DHCP

1. Lancer l'invite de commande (cmd.exe)

2. Entrer les commande suivante :
   cd %SystemRoot%\SYSTEM32\DHCP
   net stop DHCPSERVER
   jetpack DHCP.MDB TMP.MDB
   net start DHCPSERVER

Jetpack compresse DHCP.MDB dans TMP.MDB, puis supprime DHCP.MDB et copie TMP.MDB dans DHCP.MDB!

© PSO - 2023